Comparer et ranger les décimaux

Utiliser la demi-droite graduée, encadrer, intercaler

6e — Mathématiques · Séance 6 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais comparer deux nombres décimaux, les ranger dans l'ordre, les placer sur une demi-droite graduée et intercaler un nombre entre deux autres.

L'ESSENTIEL — comparer deux décimaux

1. Je compare d'abord les parties entières
La plus grande partie entière donne le plus grand nombre.

$$12{,}9 > 8{,}75 \quad \text{car} \quad 12 > 8$$

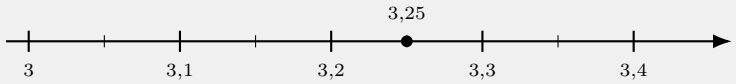
2. Si elles sont égales, je compare chiffre par chiffre
Je regarde les dixièmes, puis les centièmes, puis les millièmes.

$$7{,}\underline{3}5 > 7{,}\underline{2}9 \quad \text{car} \quad 3 > 2$$

L'astuce des zéros. Pour comparer sans se tromper, on complète avec des zéros à droite pour avoir le même nombre de décimales.

$$\text{Comparer } 5{,}8 \text{ et } 5{,}67 \longrightarrow 5{,}80 \text{ et } 5{,}67 \longrightarrow 5{,}80 > 5{,}67$$

La demi-droite graduée



Entre 3,2 et 3,3, chaque petit intervalle vaut 0,05 : le point marqué est donc 3,25.

À RETENIR PAR CŒUR

Attention : **plus de chiffres après la virgule ne veut pas dire plus grand**.

5,9 est plus grand que 5,123, même si 123 est plus grand que 9. On compare colonne par colonne, pas le nombre entier formé après la virgule.

MÉTHODE — intercaler un nombre entre deux autres

1. Écrire les deux nombres avec le même nombre de décimales

2. Regarder s'il reste de la place
Si oui, on choisit un nombre entre les deux.

3. Sinon, ajouter une décimale de plus

Exemple. *Intercaler un nombre entre* 4,7 *et* 4,8.
Avec deux décimales : 4,70 *et* 4,80.
Il y a de la place : 4,71, 4,75, 4,79 *conviennent.*
Entre 4,70 *et* 4,71, *il faut passer aux millièmes :* 4,705 *convient.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Complète avec $<$, $>$ ou $=$. niveau 1

a) 6,4 6,39

b) 12,7 9,98
c) 0,56 0,6
d) 8,200 8,2

2. Range dans l'ordre croissant. NIVEAU 1

3,5 ; 3,05 ; 3,55 ; 3,505 ; 3

3. Range dans l'ordre décroissant. NIVEAU 2

7,2 ; 7,02 ; 7,22 ; 7,202 ; 7,022

4. Encadre chaque nombre entre deux entiers consécutifs. NIVEAU 2

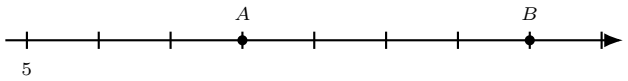
a) ..... < 6,3 < .....
b) ..... < 0,84 < .....
c) ..... < 19,07 < .....

EXERCICES — je réfléchis

5. Intercale un nombre décimal. NIVEAU 3

a) 2,3 < ..... < 2,4
b) 9,17 < ..... < 9,18
c) 0 < ..... < 0,01

6. Sur la demi-droite ci-dessous, chaque graduation vaut 0,2. NIVEAU 3



a) Quelle est l'abscisse du point A ?
b) Quelle est l'abscisse du point B ?
c) Place le point C d'abscisse 6,5.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Il existe un nombre décimal juste après 4,5.
b) Entre deux décimaux différents, on peut toujours en intercaler un autre.
c) 0,9 est plus proche de 1 que de 0.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Trouve tous les nombres décimaux à **deux chiffres après la virgule** qui vérifient les trois conditions à la fois :
— ils sont compris entre 2,5 et 2,6 ;
— leur chiffre des centièmes est impair ;
— la somme de tous leurs chiffres vaut 10.